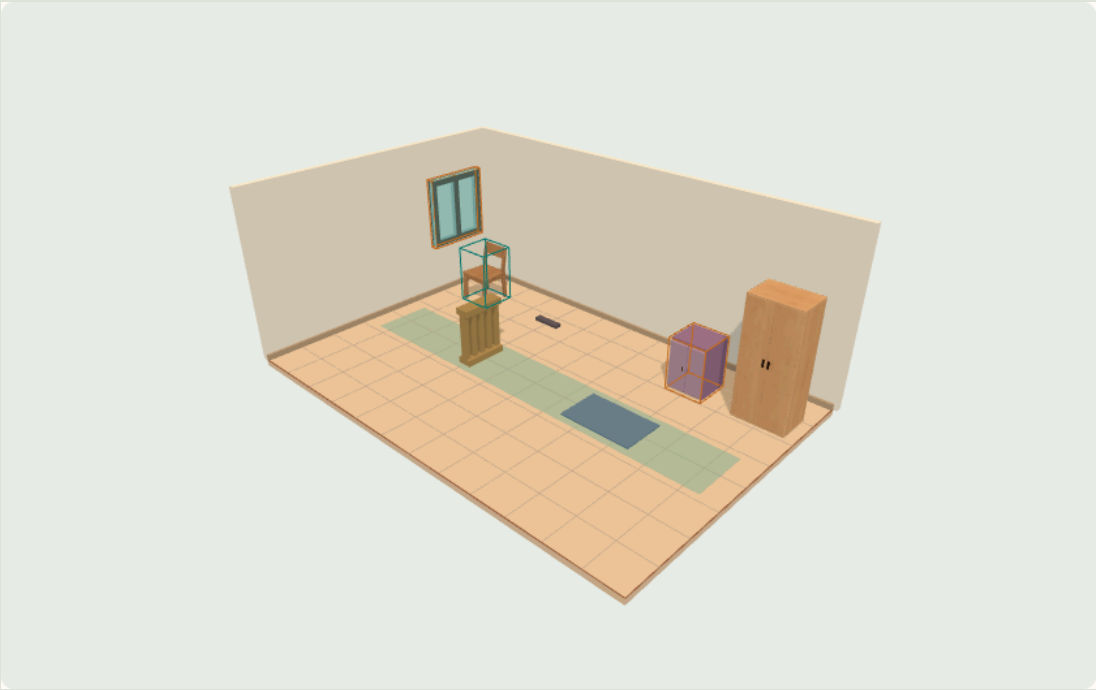
# 同一个客厅，两种照护视角



本轮真实运行截图：两件Lux3D法线修复派生模型进入手工合成客厅；其余五个场景对象为程序占位。

## 安心屋 HomeSafe AI

面向同时照护学步儿童与老人的成年家庭成员，帮助他们在一个可操作的样例空间中理解布局取舍。

把椅子从窗口旁移开，儿童窗边条件可能不再触发，却也可能占用老人的指定通道。只看单一人群，容易忽略同一次调整带来的另一类变化。

> **核心体验**
>
> 看初始条件 → 手动拖动家具 → 同时比较两类结果 → 再次调整 → 导出行动清单与待核查事项。

本作品把生成式3D家具用于实际空间交互，把规则解释与未知资料留在界面，目标是让一次调整的原因和结果可见。

> 教学演练，不提供真实家庭自动重建、视觉识别、医学评估、事故概率或安全认证。

# 移开窗边椅子，也可能堵住通道



**儿童**
已触发 1 · 待核查 3
当前条件未触发 2
资料不足或评估错误 3 类

**老人**
已触发 2 · 待核查 1
当前条件未触发 2
资料不足或评估错误 1 类

真实鼠标将椅子从(5.3,3.3)移到(3,2)；绿色条带为样例预先指定的老人通道。

## 同一布局，同时核对两类条件

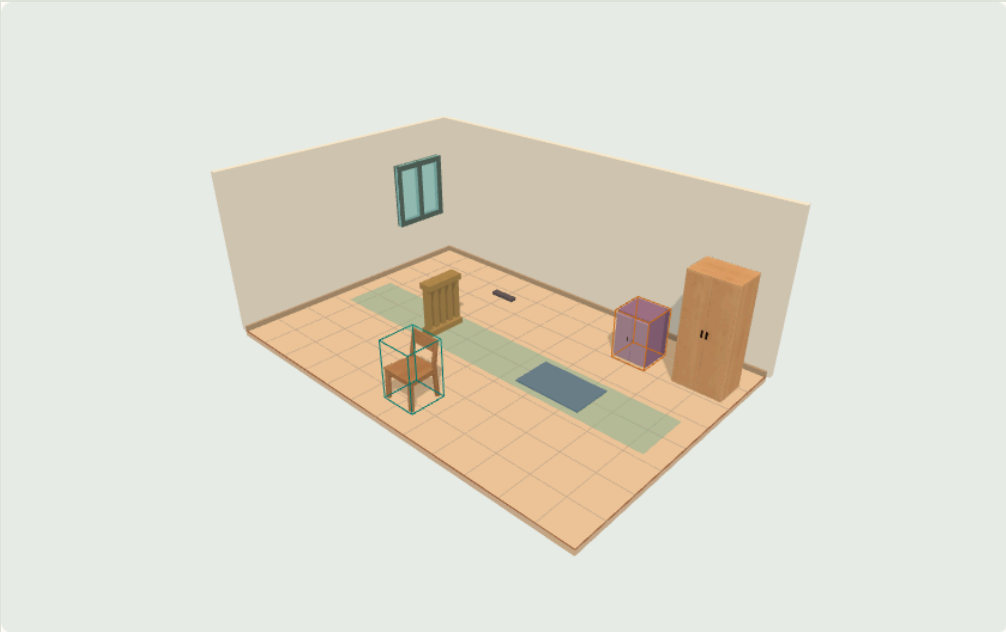
| 操作 | 儿童 R001 | 老人 R005 |
|---|---|---|
| 初始窗边 | 已触发 | 当前条件未触发 |
| 移入指定通道 | 当前条件未触发 | 已触发 |
| 再次调整 | 当前条件未触发 | 当前条件未触发 |

儿童窗边支点与老人通道占用由同一个Python内核评估，不靠镜头高度改变成员能力。切换检查焦点或观察视角，输入摘要不变。

**出现双角色取舍**
新增已触发 · 老人 指定通道占用 · 椅子
当前条件不再触发 · 儿童 窗边支点 · 椅子、窗户
仅为相同检查基础下的条件变化；不证明现实中完成整改。

实际界面会明确显示新增条件与不再触发的条件；“当前未触发”不能读成现实已经安全。

# 为两个目标留空间，仍保留其他问题



**儿童**
已触发 1 · 待核查 3
当前条件未触发 2
资料不足或评估错误 3 类

**老人**
已触发 1 · 待核查 1
当前条件未触发 3
资料不足或评估错误 1 类

撤销／重新开始后，将椅子放到(3,0.6)。窗边椅子与指定通道两项目标均不触发。

## 结果变化可解释，也可撤销

系统只在合法且有变化的操作后提交新布局；用户可撤销、重新开始或进入另一个挑战。两类检查始终读取同一份已接受输入。

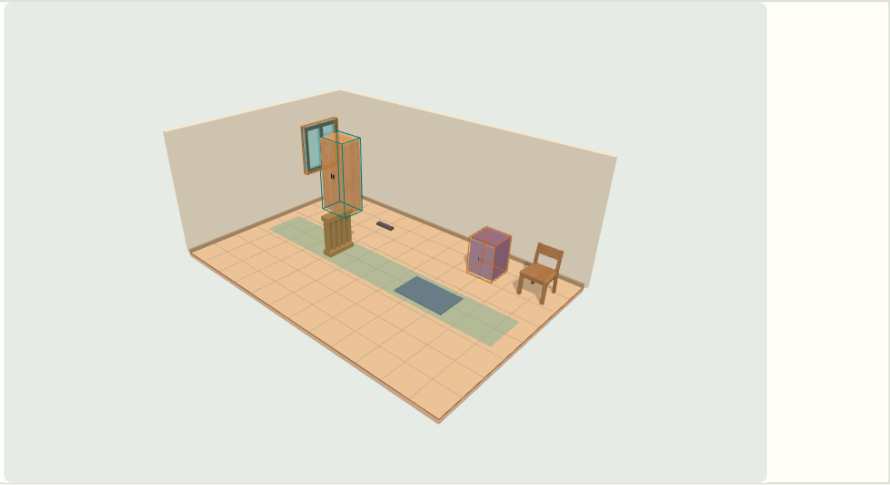
## 目标完成并不消除未知资料

本次窗边案例仍显示窗口防护资料待核查、柜体固定资料待补充，并保留危险品收纳等其他已触发条件。用户能看到哪些需要布局调整，哪些需要现场核实。

> **行动建议的边界**
> 先观察并调整样例中的家具位置，再核查实际环境的防护、固定及收纳资料。资料补充与空间整改分开记录；未知不会被默认转成“否”。

尺寸、能力参数与安全阈值都是示例输入；结果不能代替家庭现场评估或专业意见。

# 柜体调整、非法尝试与最后合法布局



主挑战初始：柜体在窗边，椅子回到本关固定的初始布局。只允许移动／旋转柜体。



越界尝试后已经恢复最后合法位置；这张停留截图补充V3回弹画面过短的限制。

## 让用户实际尝试多个摆位

将柜体从(5.3,3.3)移到(4.5,3.2)，再旋转45°；随后实际拖出房间边界，Python拒绝非法摆放并返回原因。

| 实际阶段 | 儿童 R001 | 老人 R005 |
| --- | --- | --- |
| 柜体初始 | 已触发 | 当前条件未触发 |
| 移动并旋转 | 当前条件未触发 | 当前条件未触发 |
| 越界回弹后 | 当前条件未触发 | 当前条件未触发 |

回弹前后接受输入摘要相同：`2dbebe5644748e49…`。非法尝试独立计数，不伪造新的有效结果。

> **本次实际结果**
>
> 本关布局目标已完成；仍有2项已触发、4项待核查。未覆盖范围另见覆盖说明，不表示家庭安全。 未覆盖 5 类。
>
> 操作 2 步 · 非法尝试 1 次 · 目标调整引发取舍 0 次

V3中完整回弹画面停留约一帧，正常观看不易核对；本轮未修改或重录视频，保留该限制。

# 参考图与图生3D，进入核心交互




历史来源证据：取自V3的18.00秒原帧并裁去外侧字幕。原创AI单物体参考图＋保留的平台任务完成截图；不是本轮重新生成或实时平台操作。

## 两件核心可移动家具

椅子记录任务30471／资产53424，柜体记录任务30475／资产53430。Lux3D图生3D提供实际几何与纹理；两件家具真实参与拖动、旋转、代理碰撞与双角色规则演练。

来源JSON记录Turbo／Lux3D-G1、目标100K、PBR开启、去背景关闭；截图只证明图生3D任务完成与结果缩略图，没有逐项完整展示全部设置。

AI参考图 → 历史图生3D任务
→ 原始GLB → 法线修复派生件
→ 明确校准 → 场景交互

参考图不是实拍，模型不是实物扫描或实测。提示词用于制作参考图，不冒称为本次Lux3D文本输入。

平台主3D预览当时黑屏；任务截图、来源记录和文件摘要分别说明其能证明的内容，不能合称平台完整认证。

# 保留原件，只做可追溯的必要处理



椅子 · 原件 · 源+Z正面



椅子 · 仅修复法线 · 源+Z正面



椅子 · 校准后 · 场景−Z正面



椅子 · 校准后 · 场景+X侧面



柜体 · 原件 · 源+Z正面



柜体 · 仅修复法线 · 源+Z正面



柜体 · 校准后 · 场景−Z正面



柜体 · 校准后 · 场景+X侧面

本轮实际解码原件确认椅子20、柜体24个零法线；修复后均为0。两件各含2个2048²纹理源。仅改法线与相关glTF声明，位置、拓扑、UV、纹理及原件保留，修复字节摘要与V3一致。

源+Z映射场景−Z，底部中心为原点；椅子0.50×0.80×0.50m，柜体0.70×1.60×0.50m。属于合成尺寸非等比拟合，不能当实测。以上8图均为本轮Chrome实际GLB渲染；观察方向与光照关系不同会改变亮度，不代表材质重绘，不是重新生成或平台预览。

# 单一规则内核，让操作和导出对应

刚下载的行动清单：独立文字预览，不是产品导入功能。


```
{
  "schema_version": "1.0",
  "title": "客厅检查行动清单",
  "source_kind": "synthetic_demo",
  "scene_id": "demo-living-room",
  "scene_revision": 3,
  "input_hash": "2dbebe5644748e4973e2f5ccf7fef102b0642981d1c8eec178affe0ab1105a08",
  "ruleset_version": "demo-rules-3.0",
  "actions": {
    "layout": [],
    "observations": [],
    "information": [
      {
        "key": "dc26ee1c75b4081b77a77cd3",
        "rule_id": "R002",
        "profile_id": "child",
        "object_ids": [
          "window"
        ],
        "scope_id": "scene",
        "status": "needs_review",
        "evidence": {
          "protection_reported": null,
          "source": "unknown"
        },
        "limitation": "当前输入下的辅助检查；未触发不表示安全，示例参数不是安全标准。",
        "title": "窗口防护",
        "statusLabel": "待核查",
        "role": "child",
        "routeId": null,
        "objectLabels": [
          "窗户"
        ],
        "reason": "窗口防护记录：未知，资料来源：未知",
```


实际打开本轮刚下载清单的同字节独立文字预览。它不是产品导入恢复功能，也不是文件管理器。

## 静态前端＋同源Python Worker

Vue／TypeScript／Three.js负责交互与渲染；Pyodide Worker运行同一Python规则与挑战逻辑。没有在前端另写一套权威风险规则，也不需要网页持有生成密钥。

## 从仓库即可开始本地审核

新增入口从仓库原件校验摘要、生成修复件，再读取随源码提供的方向、原点与尺寸候选；绑定chair／cabinet后启动与V3语义一致的场景。

```
python scripts/serve_local_asset_review.py \
--output evidence/private/local-review-01
```

前置依赖和官方运行时按仓库说明准备。无需私有inputs.json或未提供的校准；普通构建仍显示程序占位，审核模式有明确提示。

本轮九阶段的全部99条finding逐字段与Python重算匹配；前八阶段输入hash与V3逐个一致。导出绑定scene_revision、input_hash与ruleset，布局更新中不导出旧结果。

# 报告＋真实运行视频，等待最终提交确认

## 本轮本地改动与实际验证

| 版本／范围 | 实际状态 |
| --- | --- |
| 远端基线 | 4ac423e；四件原有材料已公开 |
| 本地源码 | 72964d3124b5；本地冻结提交，尚未推送 |
| 本轮测试 | Python358、应用44、JS62通过 |
| 类型／构建 | vue-tsc、严格契约及Vite构建通过 |
| 真实模型案例 | 两件实际加载、九阶段重算、原件保留 |
| 浏览器 | Chrome/154.0.8037.57；127.0.0.1；非公网／真机 |

4ac423e的CI42558752605整体失败：首次可编辑p95 4027.4ms超过3000ms；冷规则4027.4ms与热评估14.9ms通过各自12000／150ms预算。该CI不证明本轮未推送改动已获CI通过；门槛未改、没有重跑远端CI。

V3仍为原88.92秒、1080p中文字幕无音频；旧四页复验PDF继续作为历史技术附件。当前新报告不是正式提交回执。

## 能力与使用范围

目前为手工构建的合成客厅与规则判断，不识别真实家庭，不做医学评估，不承诺降低事故率。没有真实用户试验、跨设备／其他网络或公网部署完成证据。

校准审核、来源记录与使用许可分别保留状态。用户同意四件材料公开上传，不等于本账号适用条款、订单、模型／画面的全部站外使用范围已核实。

本轮重新读取中国站公开PC协议及官方赛事说明；公开条款涉及服务使用、成果所有权和平台社区公开，不能单独替代本账号／订单与最终报名条款核验。

> **当前准备方向**
>
> 正式项目报告候选稿＋真实运行视频，附可复现源码。不声称已部署、已正式参赛提交或已取得平台再分发许可。新报告仅供用户预览，后续分享范围待确认。

核对来源（2026-11-09）：
中国站官方活动页 · 官方公开报告／真实运行视频说明及FAQ
中国站公开PC协议 · 官方资产库功能文档
公开页面／搜索索引不等于已核实登录后的最终提交字段。